

1. Что такое ssh ключи и зачем они нужны?

Благодаря SSH-ключам можно произвести аутентификацию без пароля. Ключи представляют собой набор из сотен различных символов, включая латиницу верхнего и нижнего регистров, а также спецсимволы. Общая длина часто составляет от 1024 до 4096 бит.

Для аутентификации нужно два SSH-ключа — открытый и закрытый.

Открытый, или публичный, ключ доступен всем. Он используется для шифрования данных при обращении к серверу. Проще говоря, это набор символов, при помощи которых мы шифруем информацию.

При передаче публичного ключа не нужно подстраховываться — даже если он попадет в руки злоумышленников, они не смогут его использовать. Открытый ключ — лишь замок на двери, за которой находится важная информация. Без второго SSH-ключа он не имеет смысла.

Закрытый, или приватный, SSH-ключ — это ключ к замку. Он расшифровывает данные. С ним нужно быть в разы осторожнее: хранить, соблюдая правила безопасности, и не передавать вторым лицам. Забегая вперед, скажем, что при генерации SSH-ключей закрытый ключ можно и нужно запаролить, чтобы обеспечить дополнительную защиту.

2. Как их создать?

```
ssh-keygen -t ed25519 # она генерирует и приватный, и публичный ключ,  
используя при этом алгоритм ed25519.
```

3. Создайте пару публичный/приватный ключ ed_25519, где они хранятся?

```
[kirill_altvm@AltVM etc]$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/kirill_altvm/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/kirill_altvm/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/kirill_altvm/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:8GW3GDEH7pUzFyAV3BeLLXVoY/E3uWR1/lDGc2DVNxM kirill_altvm@AltVM
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      =+=+=E#|
|      . =.o*&@|
|      .  = *o=B@|
|      o + = =oo=|
|      S o .  ..|
|                |
|                |
|                |
+-----[SHA256]-----+
```

По умолчанию ключи сохраняются в скрытой папке `.ssh` домашней директории пользователя: `~/.ssh/id_ed25519` (приватный), `~/.ssh/id_ed25519.pub` (публичный), однако можно выбрать место для сохранения.

4. Скопируйте публичный ключ на ваш сервер, в каком файле он будет храниться?

```
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub пользователь@сервер
```

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub test_server
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/kirill_altvm/.ssh/id_ed25519.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
student@ternar.io's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh 'test_server'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

После этого ключ будет сохранен на сервер в файл `/home/user/.ssh/authorized_keys`

5. Попробуйте подключиться к серверу, у вас запросили пароль?

неа, все сработало чотко

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ ssh test_server  
Last login: Mon Dec 29 18:02:06 2025 from 95.104.168.140  
[student@S-vm-232 ~]$
```

6. Запретите подключение с паролем для всех пользователей, оставьте только с помощью ключа.

открываем конфиг

```
sudo nano /etc/openssh/sshd_config
```

меняем эти два конфига

```
# To disable tunneled clear  
PasswordAuthentication no  
#PermitEmptyPasswords no  
denyusers ssh user  
PubkeyAuthentication yes  
#PubkeyAcceptedAlgorithms ssh
```